



Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del
proyecto “Condominios Fuentes de Porvenir”

Informe de caracterización de Flora y Vegetación
Anexo 3.3

Elaborado por:
GIZA Ingeniería SpA
<https://gizaingenieria.com/>

Región del Bío Bío, Agosto 2023

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN	2
2.	OBJETIVOS	2
2.1	Objetivo General	2
2.2	Objetivos Específicos	2
3.	ÁREA DE ESTUDIO	2
4.	METODOLOGÍA	5
4.1	Revisión de antecedentes	5
4.2	Prospección en terreno	5
4.3	Sistematización y análisis de información	7
5.	RESULTADOS	13
5.1	Antecedentes del área de influencia	13
5.2	Esfuerzo de muestreo aplicado	15
5.3	Vegetación a escala local	17
5.4	Flora a escala local	19
5.5	Análisis de sensibilidad de la componente	23
6.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	25
7.	BIBLIOGRAFÍA	26

1. INTRODUCCIÓN

El presente estudio corresponde a una caracterización ambiental del componente florístico y vegetacional vascular del proyecto Inmobiliario Fuentes de Porvenir, emplazado en la Comuna Chiguayante, Provincia de Concepción, Región del Biobío.

Para fines del presente estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de las plantas de un país cualquiera (Font-Quer, 2000), en este caso presentes en el área del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “vegetación” al conjunto de plantas que pueblan un área determinada (Font-Quer, 2000), de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al. 1968, Etienne y Prado, 1982) y que ejercen múltiples influencias directas e indirectas sobre lo demás (Font-Quer, 2000).

El área para la cual se ha caracterizado la flora y la vegetación vascular corresponde al sector definido por un polígono correspondiente al área de emplazamiento y afectación directa del proyecto, la cual fue visitada por una especialista Ingeniero Forestal del día 09 de mayo de 2022.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general es entregar una descripción de la flora y vegetación vascular presente en el área de emplazamiento e intervención directa del proyecto Inmobiliario Fuentes de Porvenir.

2.2 Objetivos Específicos

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

- Definir el área de estudio del Proyecto Inmobiliario Fuentes de Porvenir en función de la afectación directa por las partes y obras del Proyecto.
- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de estudio definida.
- Identificar sensibilidades ambientales del proyecto de acuerdo con las formaciones vegetacionales a identificar en el área de estudio definida para el proyecto.
- Caracterizar la flora vascular terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico, forma de vida y estado de conservación de estas mismas.
- Identificar sensibilidades ambientales de acuerdo con la flora vascular a registrar en el área del definida para el Proyecto, junto con las competencias ambientales de CONAF sobre el mismo.

3. ÁREA DE ESTUDIO

El proyecto denominado “**Condominios Fuentes de Porvenir**” (en adelante e indistintamente el “Proyecto”), perteneciente a Inmobiliaria Fuentes de Porvenir S.p.A. (en adelante el “Titular”) y que estará emplazado en la ciudad de Chiguayante ubicada en la Provincia de Concepción de la Región del Biobío.

El proyecto denominado “**Condominios Fuentes de Porvenir**” (en adelante e indistintamente el “Proyecto”), perteneciente a Inmobiliaria Fuentes de Porvenir S.p.A. (en adelante el “Titular”) y que

estará emplazado en la ciudad de Chiguayante ubicada en la Provincia de Concepción de la Región del Biobío.

El proyecto consiste en la construcción de un conjunto habitacional acogido a la Ley Copropiedad Inmobiliaria. N°19.537 en 2 lotes denominados Lote A1 y Lote A-2, dentro de una Zona Mixta ZU 5 y ZU1-A, con un total de 347 viviendas (296 estacionamientos vehiculares, 165 bicicleteros, 4 salas múltiples y 2 porterías, que se desarrolla en 2 fases de desarrollo.

La primera fase corresponde a las etapas I-A del Lote A-I, la cual se encuentran ejecutada y recibida de acuerdo a la Dirección de Obras Municipales de Chiguayante (proyecto existente).

La etapa ejecutada y recibida constan de un total de **175 viviendas, 138 estacionamientos, 114 bicicleteros, 1 sala múltiple y 1 portería**. Con una superficie total construida de 12.650,91 m² sobre en una superficie bruta total de terreno de 10.833,98 m².

El segundo desarrollo inmobiliario corresponde a la construcción y operación de la etapa II-A en el Lote A-2 que vienen a sumar **172 viviendas, 158 estacionamientos, 51 bicicleteros, 2 locales comerciales, 3 bodegas y 1 portería**. a la etapa ejecutada y recepcionada. Con una superficie total construida de 11.707,93 m² sobre en una superficie bruta total de terreno de 8.512,11 m².

Todo lo anterior contempla una **superficie total edificada de 24.358,92 m²** sobre una **superficie de terreno bruta de 19.346,09 m²**, ubicado en Av. Manuel Rodríguez N°2725, Comuna de Chiguayante, Provincia de Concepción, Región del Bio Bío.

La fase de construcción del Lote A-2 tendrá una duración de 18 meses, es decir, 1 año y medio.

Figura 1. Área de estudio definida para la componente Flora y Vegetación Vascular



Fuente: Elaboración propia, 2023

4. METODOLOGÍA

4.1 Revisión de antecedentes

La revisión bibliográfica de la vegetación presente en la Región del Biobío, así como de la flora vascular potencialmente presente donde se emplaza el área de influencia del proyecto, consideró principalmente los trabajos de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017).

La propuesta de Gajardo (1994) corresponde a la Vegetación Natural de Chile, la cual consiste en una clasificación general de la vegetación, distribuida geográficamente a lo largo y ancho de Chile, en donde se presentan niveles jerárquicos de regiones, subregiones vegetales; formaciones y comunidades vegetacionales que constituyen el paisaje florístico de un lugar, con su respectiva representación cartográfica. Cabe destacar que en cada área de estudio se puede encontrar un determinado conjunto de formaciones y especies de plantas que para el son adecuadas, teniendo en cuenta que motivos de historia biológica no lo impidan.

La clasificación vegetal de Luebert y Pliscoff (2017) corresponde a una síntesis de varios sistemas de clasificación y propuestas fitogeográficas y vegetacionales anteriores, en donde determinan las unidades denominadas “pisos de vegetación” que es el cruce de variables bioclimáticas y de altitud con las formaciones vegetacionales, la composición florista y la fisionomía de la vegetación presente a lo largo y ancho de Chile. El piso de vegetación es una unidad de gran significado geográfico, ya que necesariamente tiene un arraigo espacial tanto en la dimensión climática como altitudinal.

4.2 Prospección en terreno

La prospección en terreno levanta la información necesaria para realizar la presente caracterización del componente vegetación y flora vascular del área de influencia del Proyecto, por lo que se realizó en una campaña estacional de otoño el 09 de mayo de 2022. La prospección consistió en muestrear y caracterizar en base a metodología COT (Carta de Ocupación de Tierras) las formaciones vegetales y la flora vascular presentes en el área de influencia.

De forma previa a la prospección misma del área de influencia se realizó una fotointerpretación del área considerando el recubrimiento del suelo. Para ello se utilizaron las imágenes disponibles en la base de Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital.

La discriminación en la fotointerpretación se realiza en base a tono y color, textura y estructura. Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación son homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo (Etienne y Prado, 1982).

Con la información de fotointerpretación se procede a la generación de planos de trabajo en terreno.

Estos incluyen la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. Sobre éstas se marcan los puntos de levantamiento.

En terreno se procede a levantar la información para cada unidad cartográfica previamente foto interpretada. Se corrigen posibles errores de la interpretación inicial, uniendo unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que son diferentes (Hernández *et al.*, 2000).

Para la determinación de la flora vascular del área de influencia definida para el Proyecto, se recorrió exhaustivamente el área de estudio, realizando en cada punto de muestreo parcelas circulares de 500 m². Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, las cuales fueron identificadas en relación con la taxonomía de estas de manera in situ. registrando el nombre científico de la planta y forma de crecimiento de esta. Se tomó el registro de abundancia de cada una de las especies en sus respectivas parcelas de muestreo considerando las clases de cobertura propuestas en la metodología de Braun-Blanquet (1979).

Tabla 1. Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico

Código	Cobertura/Abundancia
p	Especie ubicada fuera de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,001%
r	Individuo solitario, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,03%
+	Pocos individuos, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,5%
1	Numerosos individuos, cobertura <5 ó pocos individuos con cobertura >5% de la parcela de inventario
2	Cualquier número de individuos, cobertura entre 5 y 25% de la parcela de inventario
3	Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la parcela de inventario
4	Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la parcela de inventario
5	Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la parcela de inventario

Fuente: Fuente: Braun-Blanquet, 1979

Se cuantificó el grado de intervención antrópica del área de estudio en función a la metodología de González (2000), la cual determina el porcentaje de intervención antrópica de un área en función de la cantidad de especies exóticas presentes en la misma como se puede apreciar en la tabla a continuación.

Tabla 2. Escala de evaluación de grado de intervención antrópica

Rango de porcentaje de especies adventicias	Grado de intervención antrópica
0 - 13%	Sin intervención
14 - 20%	Poco intervenido
21 - 30%	Medianamente intervenido
31 - 100%	Altamente intervenido

Fuente: González, 2000

La caracterización de las formaciones vegetacionales se realizó mediante la descripción de:

- **Tipos biológicos:** definen la vegetación en cuatro tipos fundamentales: leñoso alto (árboles), leñoso bajo (arbustos), suculento (cactáceas y bromeliáceas) o herbáceo (hierbas anuales y perennes).

Tabla 3. Codificación de Tipos Biológicos

Tipo biológico	Codificación	Tipo
Leñoso Alto	LA	Árboles
Leñoso Bajo	LB	Arbustos
Suculento	H	Cactáceas y bromeliáceas
Herbáceo	S	Hierbas perennes y anuales

Fuente: Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- **Cobertura:** representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal y se estima visualmente.

Tabla 4. Códigos de cobertura vegetal

Cobertura	Densidad (%)	Índice
1-5	Muy escasa	1
5-10	Escasa	2
10-25	Muy clara	3
25-50	Clara	4
50-75	Poco densa	5
75-90	Densa	6
90-100	Muy densa	7

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- **Especies dominantes (ED):** corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. En general, estas especies deben presentar un recubrimiento a lo menos igual al porcentaje mínimo escogido para la zona ecológica considerada.

4.3 Sistematización y análisis de información

Toda la información recopilada de la prospección de terreno fue sistematizada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y análisis de la información comparando la información proveniente de la metodología COT, sobre la base de imágenes Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital a una escala mínima 1:5000 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática del área de influencia definida.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982), de acuerdo con lo expuesto la Tabla 5.

Tabla 5. Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales

N°	Recubrimiento del suelo	Formación Vegetacional
1	Áreas Urbanas e Industriales	
	1.1 Caseríos	--
	1.2 Centros Poblados	--
	1.3 Suelos Removidos	--
	1.4 Áreas Industriales	--
2	Terreno Agrícolas	2.1 Terrenos Agrícolas
3	Pradera	3.1 Pradera silvestre
		3.2 Pradera húmeda
4	Matorrales	4.1 Matorral
		4.1 Matorral arborescente
5	Bosque nativo	5.1 Bosque Adulto Denso
		5.2 Bosque Adulto Semidenso
		5.3 Bosque Adulto Abierto
		5.4 Bosque Renoval Denso
		5.5 Bosque Renoval Semidenso
		5.6 Bosque Renoval Abierto
		5.7 Bosque Adulto Renoval Denso
		5.8 Bosque Adulto Renoval Semidenso
		5.9 Bosque Adulto Renoval Abierto
6	Bosque Mixto	6.1 Bosque Mixto

7	Bosque Exótico	7.1 Bosque Exótico
8	Plantaciones Forestales	8.1 Plantación Adulta
		8.2 Plantación Nueva
9	Otras Arborescentes	9.1 Otras Arborescentes
10	Humedales	10.1 Hualve
		10.2 Mallín
		10.3 Marismas
		10.4 Vega
		10.5 Turbera
		10.6 Humedal Ribereño
11	Cuerpos de Agua	11.1 Lagos, Lagunas, Embalses
		11.2 Océano
		11.3 Ríos
12	Áreas desprovistas de vegetación	12.1 Borde Costero
		12.2 Cajas de Río
		12.3 Cumbres, Afloramientos Rocosos

Fuente. Elaboración propia, 2023

A continuación, se describen los tipos de recubrimientos de suelo mencionados en el cuadro anterior.

1. **Áreas urbanas e industriales o de uso antrópico:** sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria pesada.
2. **Terrenos de uso agrícolas:** zonas que al momento de realizar el levantamiento de información en terreno son utilizadas con fines agrícolas. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
3. **Praderas:** formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Se definen dos subtipos:
 - **Pradera Silvestre:** corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes, rizomáticas principalmente de la familia Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, entre otras.
 - **Pradera húmeda:** corresponden a unidades recubiertas principalmente por especies herbáceas, situadas en terrenos húmedos, ya sean de manera temporal o permanente.
4. **Matorrales:** recubrimiento vegetal del suelo en el cual se distinguen dos formaciones vegetales;
 - **Matorral:** formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo no supera 10% de cobertura, mientras que el de arbustos puede variar entre 10 a 100%, y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
 - **Matorral arborescente:** unidad vegetacional con presencia de árboles de más de 2 metros de altura en que la cobertura de estos bordea entre el 10 y 25%, mientras que el tipo biológico arbustivo varía entre 10 a 100% de cobertura y el tipo biológico herbáceo entre 0 a 100% de recubrimiento a nivel del suelo.
5. **Bosque nativo:** se define como bosques a aquellas formaciones vegetacionales en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25%, superficie de extensión mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m. A continuación, se desglosan las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del recubrimiento del suelo.
 - **Bosque adulto:** bosque primario, por lo general homogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades. Los árboles dominantes tienen una altura superior a los 20 metros y presentan diámetros considerables (sobre 1 metro). Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración de las mismas especies arbóreas dominantes.
 - **Bosque Renoval:** corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.

- **Bosque adulto renoval:** corresponde a bosques heterogéneos en el que se presentan mezcladas, en alguna proporción, las estructuras bosque nativo adulto con bosque nativo renoval.

Cada uno de estos tipos bosques, también se subdivide de acuerdo con su cobertura, distinguiéndose subtipos abierto, semi denso, y denso.

6. **Bosque Mixto:** formación boscosa compuesta por especies nativas e introducidas. Generalmente corresponden a bosque nativos, dentro de los cuales se desarrollan especies arbóreas exóticas, las cuales pueden haberse establecido de manera accidental por la dispersión de sus semillas.
7. **Bosque Exótico:** formación boscosa compuesta por especies exóticas, preferentemente especies el género *Acacia* (aromo). Además, puede tratarse de plantaciones abandonadas y/o asilvestradas.
8. **Plantación Forestal:** corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está compuesto por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechadas.
9. **Otras Arborescentes:** son aquellas formaciones vegetacionales compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos y/o límites de terrenos agrícolas.
10. **Humedales:** superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 metros. Dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo están presentes las siguientes formaciones vegetales:
 - **Hualves:** bosques pantanosos ubicados preferentemente en la depresión intermedia central de la zona centro-sur de Chile, generalmente bordeando cursos de agua o en zonas topográficas de hondonada (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - **Mallines:** por su posición topográfica (sectores topográficos hundidos) y debido a un sustrato geológico impermeable en el subsuelo, existe una acumulación de agua con el impedimento de su salida en sentido horizontal y vertical. La vegetación asociada a este tipo de humedal varía de acuerdo con su ubicación geográfica y al grado de saturación del agua.
 - **Marismas:** son pantanos salobres que se forman cerca del litoral, en la desembocadura de ríos, donde están sometidas a la influencia de mareas. La vegetación asociada a esta formación vegetal tiene una alta tolerancia a la salinidad (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - **Vegas:** constituidas por formaciones con fisonomía de pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante es herbáceas, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
 - **Turberas:** corresponden habitualmente a lagunas que se han rellenado de material vegetal. Se caracterizan por que el material vegetal se descompone lentamente debido a la alta acidez del sustrato, que impide la proliferación de microorganismos descomponedores. Constituidas principalmente por especies del género *Sphagnum* y en zonas más bajas por especies de los géneros *Donatia*, *Carex* y *Schoenus* (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - **Humedales ribereños:** son ecosistemas adyacentes a ríos y arroyos (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971).
11. **Cuerpos de Agua:** es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos, dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océano y ríos.

12. **Áreas desprovistas de vegetación:** sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 5%. Se encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de ríos y cumbres afloramientos rocosos.

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales se elaboró un listado taxonómico de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia. Se tomó como referencia la nomenclatura establecida en el Catálogo de Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018).

Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo con su clasificación taxonómica, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación de acuerdo con lo que se detalla a continuación.

- **Tipo Biológico:** El tipo biológico de las especies fue determinado de acuerdo con el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018) en función de: Arbóreas, Arbustivas, Herbáceas o Suculentas. Además de lo anterior, se detalló la persistencia del follaje para las especies arbóreas y arbustivas (perenne, caduco y caduco facultativo) y en las especies herbáceas (perenne, bianuales o anuales).
- **Origen biogeográfico:** El origen geográfico de las especies fue determinado de acuerdo con el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018); en función de especies:
 - Endémicas: especies con una distribución natural restringida en Chile o acotada a un área o ecosistema determinado.
 - Nativas: especies con una distribución natural dentro de los límites geográficos de Chile.
 - Adventicias o Exóticas: especies introducidas, sin una distribución natural dentro de Chile.
 - Naturalizadas: especies que, no siendo oriundas de un país, medran en este y se propagan como si fueran autóctonas.

Finalmente, el estado de conservación se definió de acuerdo con los siguientes listados oficiales:

- D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008 y D.S. N°23/2009 MINSEGPRES, D.S. N°41/2012, D.S. N°42/2012 MMA, D.S. N°33/2012, D.S. N°19/2012 MMA, DS N° 3/2013, D.S. N°52/2014 MMA, D.S. N°38/2015 MMA, D.S. N°16/2016 MMA, D.S. N°6/2017 MMA, D.S. N°79/2018 MMA, D.S. N°23/2019 MMA y D.S. N°16/2020.
- Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) en el cual se presenta la clasificación de especies en categoría de conservación en listados nacionales, regionales y propuestas bipersonales.

Además de los instrumentos mencionados anteriormente, se consideraron los siguientes instrumentos indicativos:

- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural, con sus acápite:
 - Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile (Belmonte *et al.*, 1998).
 - Categorías de Conservación de las Bulbosas Nativas de Chile (Ravenna *et al.*, 1998).

Se calculó el nivel de antropización del área en función de la metodología propuesta por González (2000); la cual se presenta en la Tabla 6.

Tabla 6. Rangos de intervención antrópica

Rango de especies introducidas	Grado de intervención antrópica
0-13%	No intervenido
14-20%	Poco intervenido
21-30%	Medianamente intervenido
31-100%	Altamente intervenido

Fuente: González, 2000

Con la información recopilada en terreno, sus sistematización y análisis en gabinete; se procederá a evaluar las competencias de CONAF sobre la componente flora y vegetación, en función a lo que se resumen en la Tabla .

Tabla 7. Competencias Ambientales de CONAF en el marco del SEIA

N°	Competencia de CONAF
1	Plantaciones ubicadas en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)
2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables
3	Cortinas cortavientos bonificadas
4	Bosques naturales de especies exóticas
5	Bosque nativo
6	Bosque nativo de preservación
7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación
8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (<i>Araucaria Araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule (<i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao (<i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur (<i>Beilschmiedia berteriana</i> (Gay.) Kostern), Ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i> Espinosa) y Belloto del norte (<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern)
9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección
10	Formaciones xerofíticas
11	Matorral en Suelo APF
12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283
13	Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un Área Silvestre Protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF

Fuente: Elaboración propia, a partir de CONAF, 2021

Junto con lo anterior, se evaluarán los 21 criterios de sensibilidad ambiental en materia de flora y vegetación estipulados por CONAF (2020):

Tabla 8. Criterios de Sensibilidad Ambiental para Flora y Vegetación Vascular

Nº Criterio	Criterio de Sensibilidad
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles
6	Presencia de bosque nativo de preservación
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
9	Presencia de especies endémicas
10	Presencia de especies en categoría CITES ¹
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
12	Presencia de especies de distribución restringida
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático
20	Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación
21	Otras singularidades

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2023

¹ Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres

5. RESULTADOS

5.1 Antecedentes del área de influencia

De acuerdo con el marco contextual vegetacional de Gajardo (1994), el área de estudio se emplaza en la Región del Bosque Caducifolio, Sub-Región del Bosque Caducifolio del Llano, Formación del Bosque Caducifolio de Concepción.

La Región del Bosque Caducifolio se extiende desde los 33° hasta los 41° de latitud sur en un territorio bajo clima templado con sequía estival breve. En su distribución norte ocupa posiciones montañosas sobre los 80-100 m de altitud para ir progresivamente hacia el sur ocupando la depresión intermedia. La característica esencial que distingue a esta región es la presencia en la estratas arbóreas de las especies del género *Nothofagus* que tienen hojas caducas grandes.

La Sub-Región del Bosque Caducifolio del Llano representa a los bosques de hojas caducas, que se distribuyen en situaciones bajas, más allá de los 36° de latitud sur, ocupando la depresión central y los relieves montañosos de poca altitud; en ciertos sectores se aproxima a la costa oceánica. Es un territorio rico en posibilidades vegetacionales, encontrándose generalmente una fuerte penetración de especies laurifolias en la fisonomía típica de árboles de hoja caduca dominantes. Es el área geográfica del roble (*Nothofagus obliqua*).

La Formación del Bosque Caducifolio de Concepción se extiende por las laderas bajas y medias de la Cordillera de la Costa, en la VIII Región, presentando una fase húmeda hacia la vertiente oceánica y una fase seca hacia el oriente. Originalmente debe haber tenido un gran desarrollo y riqueza florística, pero ha sido casi completamente remplazado por las plantaciones de *Pinus radiata*. Dentro de esta formación es posible distinguir las siguientes comunidades vegetacionales:

- *Nothofagus obliqua* - *Gomortega keule* (Roble – Keule)
- *Cytisus monspessulanus* - *Sarothamnus scoparius* (Lluvia de Oro – Retamillo)
- *Griselinia scandens* (Yelmo)
- *Aster vahlii* (Aster)
- *Nothofagus glauca* - *Persea lingue*
- *Nothofagus obliqua* - *Cryptocarya alba*
- *Nothofagus obliqua* - *Nothofagus dombeyi*
- *Aextoxicon punctatum* - *Laurelia sempervirens*
- *Lithrea caustica* - *Azara integrifolia*
- *Drimys winteri* - *Blepharocalyx divaricatum*
- *Aristotelia chilensis* - *Rubus ulmifolius*
- *Ambrosia chamissonis* - *Distichlis spicata*

De acuerdo con Luebert y Pliscoff (2017), el área del Proyecto se inserta en el Piso Vegetacional correspondiente al Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* - *Azara integrifolia*. Esta unidad corresponde a un piso de vegetación boscosa esclerófila en que la estrata arbórea está dominada por *Lithrea caustica*, *Cryptocarya alba* y *Azara integrifolia*, con presencia de elementos del bosque caducifolio Maulino. Se encuentra muy diversificado, siendo importante la presencia de leñosas *Lomatia hirsuta*, *Rosa rubiginosa*, *Sophora macrocarpa* y *Myrceugenia obtusa* y de las epifitas *Bomarea salsilla*, *Lardizabala biternata* y *Proustia pyrifolia* como elementos característicos locales.

En la Tabla 9 se presenta un listado potencial de especies de plantas vasculares a registrar en el área de estudio del Proyecto.

Tabla 9. Listado potencial de especies de plantas vasculares a registrar en el área de estudio del proyecto

Familia	Especie	Nombre común	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2017)
Aextoxicaceae	<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	Olivillo	x	
Alstroemeria ceae	<i>Alstroemeria revoluta</i> Ruiz & Pav.	--		x
	<i>Bomarea salsilla</i> (L.) Mirb.	Salcilla		x
Anarcadiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	x	x
Asteraceae	<i>Ambrosia chamissonis</i> (Less.) Greene	--	x	
	<i>Baccharis rhomboidalis</i> J. Remy	--		x
	<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	Mitiqui		x
	<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don subsp. <i>cuneifolia</i>	Huañil		x
	<i>Triptilion spinosum</i> Ruiz & Pav.	Siempreviva		x
Atherospermataceae	<i>Laurelia sempervirens</i> (Ruiz & Pav.) Tul.	Laurel	x	
Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Palmilla		x
Bromeliaceae	<i>Greigia sphacelata</i> (Ruiz & Pav.) Regel	Chupón	x	
Campanulaceae	<i>Lobelia tupa</i> L.	Tupa	x	
Cunoniaceae	<i>Caldcluvia paniculata</i> (Cav.) D. Don	Tiaca	x	
Elaocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui	x	
Ericaceae	<i>Gaultheria insana</i> (Molina) D.J. Middleton	Hued-hued		x
Escalloniaceae	<i>Escallonia revoluta</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Lun		x
Euphorbiaceae	<i>Adenopeltis serrata</i> (W.T. Aiton) I.M. Johnst.	Colliguay macho	x	
Fabaceae	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	--	x	
	<i>Teline monspessulana</i> (L.) K. Koch	Retamilla		x
	<i>Sophora macrocarpa</i> Sm.	Mayu		x
Gomortegaceae	<i>Gomortega keule</i> (Molina) Baill.	Keule	x	
Griselinia ceae	<i>Griselinia scandens</i> (Ruiz & Pav.) Taub.	Yelmo	x	
Grossulariaceae	<i>Ribes punctatum</i> Ruiz & Pav.	Brevilla	x	x
Gunneraceae	<i>Gunnera tinctoria</i> (Molina) Mirb. var. <i>tinctoria</i>	Pangue	x	
Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i> L.	Hierba de San José	x	
Lamiaceae	<i>Teucrium bicolor</i> Sm.	Oreganillo		x
Lardizabalaceae	<i>Boquila trifoliolata</i> (DC.) Decne.	Pilpilvoqui	x	
Lardizabalaceae	<i>Lardizabala biternata</i> Ruiz & Pav.	Cóguil	x	x
Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Peumo	x	x
	<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees	Lingue	x	
Linaceae	<i>Linum macraei</i> Benth. var. <i>macraei</i>	Linacillo	x	

Luzuriageaceae	<i>Luzuriaga radicans</i> Ruiz & Pav.	Quillineja	x	
Lythraceae	<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.	--	x	
Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo	x	x
Myrtaceae	<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	Arrayán	x	
	<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> (Hook. & Arn.) Nied.	Temu	x	
	<i>Myrceugenia obtusa</i> (DC.) O. Berg	Rarán		x
	<i>Ugni molinae</i> Turcz.	Murtilla		x
Nothofagaceae	<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.	Roble	x	
	<i>Nothofagus glauca</i> (Phil.) Krasser	Hualo	x	
	<i>Nothofagus dombeyi</i> (Mirb.) Oerst.	Coigue	x	
Philesiaceae	<i>Lapageria rosea</i> Ruiz & Pav.	Copihue	x	
Plantaginaceae	<i>Plantago hispidula</i> Ruiz & Pav.	Llantén	x	
Poaceae	<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	Grama salada	x	
	<i>Chusquea cumingii</i> Nees	Coligue		x
Podocarpaceae	<i>Podocarpus saligna</i> D. Don	Maño de hojas largas	x	
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i>	Quilo		x
Primulaceae	<i>Anagallis alternifolia</i> Cav. var. <i>alternifolia</i>	--	x	
Proteaceae	<i>Gevuina avellana</i> Molina	Avellano	x	
	<i>Lomatia dentata</i> (Ruiz & Pav.) R. Br.	Avellanillo	x	
	<i>Lomatia hirsuta</i> (Lam.) Diels subsp. <i>obliqua</i> (Ruiz & Pav.) R.T. Penn.	Radal		x
Pteridaceae	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>chilense</i>	Doradilla		x
Rhamnaceae	<i>Colletia hystrix</i> Clos	Crucero		x
Rosaceae	<i>Potentilla anserina</i> L.	--	x	
	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Mora	x	
	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rosa mosqueta		x
Rutaceae	<i>Pitavia punctata</i> (Ruiz & Pav.) Molina	Pitao	x	
Salicaceae	<i>Azara integrifolia</i> Ruiz & Pav.	--	x	x
Winteraceae	<i>Drimys winteri</i> J.R. Forst. & G. Forst. var. <i>winteri</i>	Canelo	x	

Fuente: Elaboración propia, 2022; a partir de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017).

5.2 Esfuerzo de muestreo aplicado

Se realizó una exploración exhaustiva del área de influencia, recorriendo la misma en su totalidad. Se realizaron un total de 16 puntos de muestreo donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

En la Tabla 10 se presenta un resumen de los 16 puntos levantados en la prospección de la componente flora y vegetación vascular en el área de influencia del proyecto Inmobiliario Fuentes de Porvenir con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 18), mientras que en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** se puede apreciar la distribución de estos en el área de influencia.

Tabla 10. Puntos de muestreo realizados en el área de estudio

Punto de muestreo	UTM Norte	UTM Este	Altitud (m.s.n.m)
PM01	676.738	5.909.109	80
PM02	676.769	5.909.126	105
PM03	676.740	5.909.128	95
PM04	676.742	5.909.162	90
PM05	676.774	5.909.140	86
PM06	676.774	5.909.175	110
PM07	676.763	5.909.207	102
PM08	676.735	5.909.171	111
PM09	676.715	5.909.134	101
PM10	676.702	5.909.161	98
PM11	676.690	5.909.191	98
PM12	676.665	5.909.239	94
PM13	676.662	5.909.283	99
PM14	676.702	5.909.306	103
PM15	676.717	5.909.281	103
PM16	676.681	5.909.245	109

Fuente: Elaboración propia, 2023

Figura 2. Distribución espacial de los puntos de muestreo del componente flora y vegetación vascular realizados en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia, 2023

5.3 Vegetación a escala local

En función del levantamiento de información realizado el día 09 de mayo de 2022 en el área de estudio definida en función del emplazamiento de las partes y obras del Proyecto Inmobiliario Fuentes de Porvenir, se pudo evidenciar la ausencia de unidades de vegetación dada la alta intervención existente

en las unidades de construcción. La unidad correspondiente al Lote A1 se encuentra en etapa de construcción como se puede evidenciar en los registros fotográficos a continuación.

Figura 3. Registros de intervención por fase constructiva Lote A1 del Proyecto Inmobiliario Fuentes de Porvenir



Fuente: Elaboración propia, 2023

La situación en el Lote A2 del área de estudio, a pesar de que no ha iniciado una fase de construcción no existen recubrimientos a nivel del suelo correspondientes a formaciones vegetacionales, estando actualmente la superficie con una unidad de suelo correspondiente a suelos removidos, por la intervención que existe en los mismos los cuales están siendo ocupados principalmente para almacenamiento de material, estacionamientos, etc., como se puede apreciar en la Figura a continuación.

Figura 4. Registros fotográficos de intervención del suelo en el área correspondiente al Lote A2 del Proyecto Inmobiliario Fuentes de Porvenir



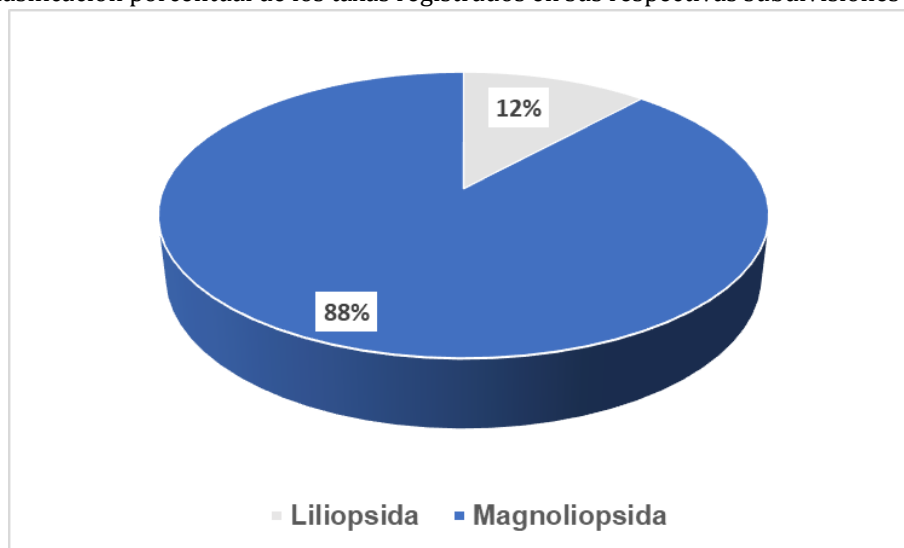
Fuente: Elaboración propia, 2023

5.4 Flora a escala local

Durante el levantamiento de información en terreno se registraron un total de 17 taxas de plantas vasculares.

El total de los taxas (17 especies) se clasifican en la división taxonómica Magnoliophyta, registrando 15 especies en la subdivisión Magnoliopsida y 2 taxas en la subdivisión Liliopsida como se puede observar en la Figura 5.

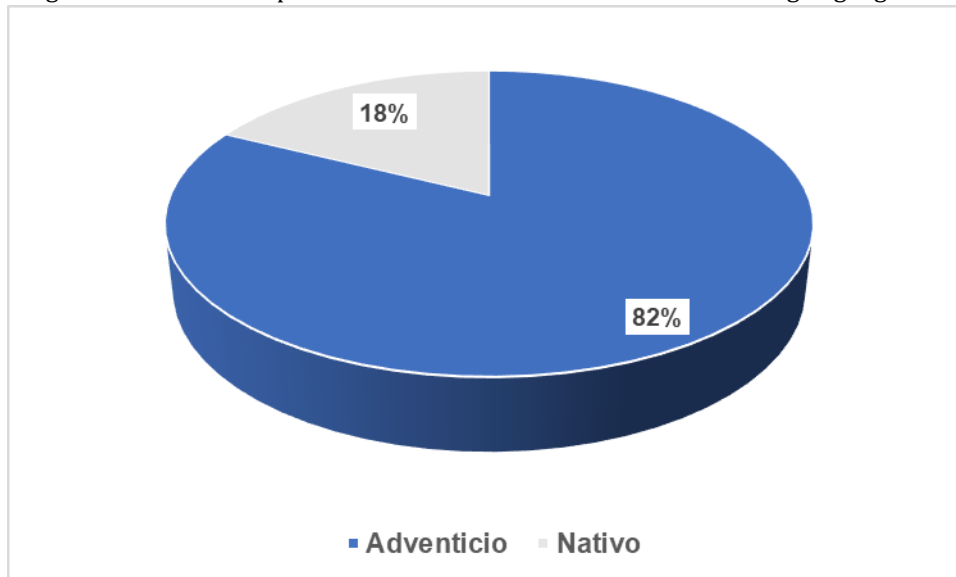
Figura 5. Clasificación porcentual de los taxas registrados en sus respectivas subdivisiones taxonómicas



Fuente: Elaboración propia, 2023

En relación con el origen geográfico de las especies registradas, el 82% de las mismas corresponden a taxas adventicios (exótico), mientras que solo el 18% de las especies corresponden a taxas nativos. No se registraron especies de origen geográfico endémico. La distribución porcentual en relación con el origen geográfico de las especies se puede apreciar en la figura a continuación;

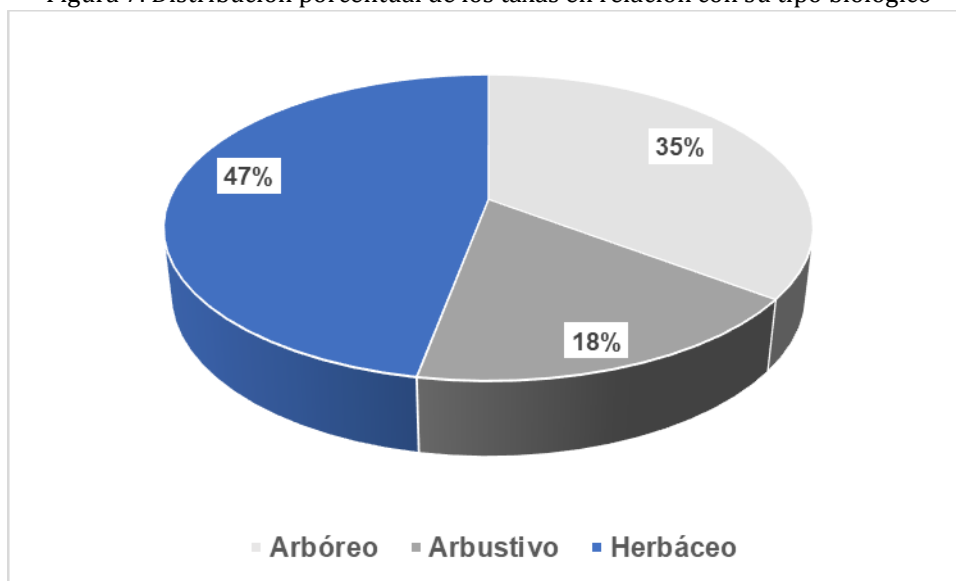
Figura 6. Distribución porcentual de los taxas en relación con su origen geográfico



Fuente: Elaboración propia, 2023

En cuanto al tipo biológico de las especies, predominan los taxas herbáceos (8 especies), seguido por las especies arbóreas (6 taxas), registrando solo 3 especies de tipo biológico arbustivo como se grafica en la figura a continuación;

Figura 7. Distribución porcentual de los taxas en relación con su tipo biológico



Fuente: Elaboración propia, 2023

En la tabla a continuación se presenta la relación entre el tipo biológico de las especies registradas y su origen geográfico.

Tabla 11. Relación entre el tipo biológico de las especies registradas y su origen geográfico

Tipo Biológico	Adventicio	Nativo	Total general	Porcentaje
Árbol caduco	3	0	3	17,6
Árbol perenne	2	1	3	17,6
Arbusto perenne	1	2	3	17,6
Hierba anual	2	0	2	11,8
Hierba bienal	2	0	2	11,8
Hierba perenne	4	0	4	23,5
Total general	14	3	17	100
Porcentaje	82,4	17,6	100	

Fuente: Elaboración propia, 2023

Cabe destacar que ninguna de las 17 especies registradas en el área del proyecto se encuentra clasificada en alguna categoría de conservación de acuerdo con los instrumentos oficiales e indicativos mencionados en la metodología del presente informe.

En la Tabla 12 se presenta el listado taxonómico de las especies de flora vascular registradas para el área del proyecto.

Tabla 12. Listado taxonómico de las especies de flora vascular registradas en el área del proyecto

División	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Tipo Biológico
Magnoliophyta-Magnoliopsida	Bignoniaceae	<i>Catalpa bignonioides</i> Walter	Catalpa	Adventicio	Árbol caduco
	Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i> L.	--	Adventicio	Hierba bienal
	Cannaceae	<i>Canna indica</i> L.	Flor del cangrejo	Adventicio	Hierba perenne
	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Nativo	Árbol perenne
	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela	Adventicio	Hierba perenne
	Elaocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui	Nativo	Arbusto perenne
	Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i> Link	Aromo	Adventicio	Árbol perenne
	Malvaceae	<i>Malva parviflora</i> L.	Quesitos	Adventicio	Hierba perenne
	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i> L.	--	Adventicio	Hierba perenne
	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Adventicio	Arbusto perenne
		<i>Prunus</i> spp.	--	Adventicio	Árbol caduco
	Salicaceae	<i>Populus alba</i> L.	Álamo	Adventicio	Árbol caduco
	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	--	Adventicio	Hierba bienal
	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Palqui	Nativo	Arbusto perenne
		<i>Datura ferox</i> L.	Chamico	Adventicio	Hierba anual

Magnoliophyta-Liliopsida	Asparagaceae	<i>Cordyline australis</i> (G.Forst.) Endl.	Dracena	Adventicio	Árbol perenne
	Poaceae	<i>Holcus lanatus</i> L.	Pasto miel	Adventicio	Hierba anual

Fuente: Elaboración propia, 2023

En la Figura a continuación se presenta un set fotográfico de algunas de las especies de plantas vasculares registradas en el área del proyecto.

Figura 8. Set fotográfico de algunas de las especies de plantas vasculares registradas en el área del Proyecto



Fuente: Elaboración propia, 2023 Simbología: A: *Verbascum virgatum*; B: *Acacia dealbata*; C: *Datura ferox*; D: *Aristotelia chilensis*; E: *Malva parviflora*; F: *Maytenus boaria*

5.5 Análisis de sensibilidad de la componente

En relación con el análisis de las competencias de CONAF para el área de influencia del Proyecto; estas se resumen en la Tabla 13.

Tabla 13. Análisis de competencia de CONAF en el marco del área de influencia del Proyecto

N°	Competencia de CONAF	Aplica	No aplica
1	Plantaciones ubicadas en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)		X
2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables		X
3	Cortinas cortavientos bonificadas		X
4	Bosques naturales de especies exóticas		X
5	Bosque nativo		X
6	Bosque nativo de preservación		X
7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación		X
8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (<i>Araucaria Araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule (<i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao (<i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur (<i>Beilschmiedia berteriana</i> (Gay.) Kostern), Ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i> Espinosa) y Belloto del norte (<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern)		X
9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección		X
10	Formaciones xerofíticas		X
11	Matorral en Suelo APF		X
12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283		X
13	Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un Área Silvestre Protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF		X

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF (2020).

En función a lo presentado en la Tabla 13 **el proyecto no registra ninguna competencia de CONAF (2020) en el marco de la evaluación en el SEIA de la misma.**

En la Tabla 14 se presenta el análisis de sensibilidades ambientales de la componente flora y vegetación, con relación al levantamiento de información y su posterior sistematización y análisis para el área de estudio del Proyecto Inmobiliario Fuentes de Porvenir.

Tabla 14. Análisis de sensibilidades de la componente Flora y Vegetación

N°	Criterio de Sensibilidad	Aplica	No Aplica
Criterio			
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional		X
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales		X
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias		X
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes		X
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles		X
6	Presencia de bosque nativo de preservación		X
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE		X
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales		X
9	Presencia de especies endémicas		X
10	Presencia de especies en categoría CITES ²		X
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie		X
12	Presencia de especies de distribución restringida		X
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie		X
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales ³		X
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial ⁴		X
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas ⁵		X
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)		X
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales ⁶		X
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático		x
20	Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación		x
21	Otras singularidades		x

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF (2020)

En función a lo presentando en la tabla anterior, no se registra ninguna sensibilidad asociada a la componente flora y vegetación vascular en relación con los criterios evaluados por CONAF (2020).

² Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres

³ El área del Proyecto se emplaza a 48,85 km al Noreste del Área Cerro Cayumanque

⁴ El área del Proyecto se emplaza a 3,55 km al Noreste de la Reserva Nacional Noguén

⁵ El área del Proyecto se emplaza a 9,39 km al Norte de la Unidad El Queule

⁶ El área del Proyecto se emplaza a 0,8 km al Este del Humedal asociado a límite urbano Ríos Biobío- Laja y Trib.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El área de emplazamiento del Proyecto Inmobiliario Fuentes de Porvenir emplazado en la Comuna de Chiguayante, Provincia de Concepción, VIII Región del Bío Bío, fue prospectada por una Profesional Ingeniero Forestal el día 09 de mayo de 2022.

En dicha oportunidad se pudo constatar el alto nivel de intervención antrópica existente en el sector, no quedando registros de unidades de vegetación, tanto para el Lote A1 en fase de construcción del Proyecto, como tampoco para la unidad denominada Lote A2 en donde se registran solo suelos removidos. En función de lo anterior, solo se registraron especies de flora vascular de forma aislada y ocasional, de las cuales el 82% (14 taxas) corresponden a especies de origen geográfico adventicio, lo que refleja un Alto Grado de Intervención Antrópica de acuerdo con la escala de González (2000).

De acuerdo con el análisis de las competencias de CONAF (2020) y el análisis de los criterios de sensibilidad de la misma entidad a con el área de estudio del proyecto, esta no cuenta con ninguna competencia, así como tampoco ningún criterio de sensibilidad.

7. BIBLIOGRAFÍA

Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz, S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 69-89.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N°10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.

Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península. 1244pp.

Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.

Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floch, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.

González, A. 2000. Evaluación del Recurso Vegetacional en la Cuenca del Río Budi, situación actual y propuestas de manejo. Tesis Licenciatura en Recursos Naturales. Facultad de Ciencias Ambientales. Universidad Católica de Temuco. 87pp.

Hernández, J., Serra, M.T. y Faúndez, L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. 37pp.

Luebert, F. y Plischoff, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 381 pp.

MMA. Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.

MMA. Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.

MMA. Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 26 de marzo de 2014.

MMA. Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa nómina para undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 4 de diciembre de 2015.

MMA. Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 3 de junio de 2016.

MMA. Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 2 de junio de 2017.

MMA. Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.

MMA. Decreto Supremo N°23/2020. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 10 de julio de 2020.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 29/2012. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.

Novoa, P. 2013. Flora de la Región de Valparaíso, Patrimonio y Estado de Conservación. Catálogo documentado y fotográfico. 360pp.

Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sánchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. *Gayana Botánica* 75(1): 1-430pp.